太谷区北洸乡河北小丁净化工程有限公司“7·28”一般触电事故调查报告

2025年7月28日11时30分许，河北小丁净化工程有限公司在山西太谷荣欣堂食品有限公司“年产7000吨太谷饼技术改造项目”施工过程中，发生一起触电[1]事故，造成一人死亡，直接经济损失约65万元。

太谷区应急管理局接到事故报告后，及时上报太谷区委政府，区委区政府领导高度重视，立即安排区应急管理局、区工信局、公安分局组织人员进行初步核查，并要求妥善处理善后事宜，查清事故原因，加强企业安全监管，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》和《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规规定，2025年7月28日，太谷区人民政府成立了由区委常委、常务副区长担任组长，区工信局、区纪委监委、区应急管理局、晋中市公安局太谷分局、区卫健体局、区民政局、区人社局、区总工会、北洸乡政府等相关单位有关领导为成员的“河北小丁净化工程有限公司

[1] 国家应急管理宣教网”安全科普“栏目2019年1月13日，事故的基本概念：高处坠落。指出于危险重力势能差引起的伤害事故。适用于脚手架、平台、陡壁施工等高于地面的坠落，也适用于山地面踏空失足坠入洞、坑、沟、升降口、漏斗等情况。但排除以其他类别为诱发条件的坠落。如高处作业时，因触电失足坠落应定为触电事故，不能按高处坠落划分。

”7·28”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故展开调查。事故调查组邀请区人民检察院派员参加，同时聘请有关行业专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故单位的相关文字和图片资料，对相关人员进行调查询问。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：本起事故是一起因施工人员“无证”接电，且未系安全带的情况下，在接电时因触电致其坠落，导致其死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）年产7000吨太谷饼技术改造项目及施工概况

2025年6月6日，山西太谷荣欣堂食品有限公司“年产7000吨太谷饼技术改造项目”（以下简称技改项目）在太谷区行政审批服务管理局备案。

项目代码：2506-140×××-××-××-284316

建设性质：技改；

计划开工时间：2025年7月；

项目总投资：509.930万元；

建设规模及内容：改造生产车间160平方米，购置4条太谷饼生产线，配套相应环保设备。项目建成后，年产7000吨太谷饼。

2025年6月10日，山西太谷荣欣堂食品有限公司与河北小丁净化工程有限公司签订《施工合同》，合同内容包括净化装修、风淋、照明插座。合同约定承包形式：项目施工由发包方负责出图，经发包方确认无误，承包方包工包料，现场按图施工，合同价款：23万余元。随后，双方又口头约定了五个负压排风扇的安装，价款1.3万余元。

根据《山西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例（2011年修订）》第十四条第一款[2]的规定，此项目不需办理建筑工程质量、安全监督手续。

事故发生时，《施工合同》约定的工程已完成，口头约定的五个负压排风扇的安装已进入扫尾阶段。

（二）事故发生单位基本情况

河北小丁净化工程有限公司（以下简称：小丁净化工程公司），位于河北省邢台市宁晋县西仓路与天宝西街交叉路口南行500米路东，该公司法定代表人：丁××，有限责任公司（自然人独资），注册资本：壹仟万圆整，统一社会信用代码：

---

[2] 《山西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例（2011年修订）》第十四条第一款：投资额在三十万元以上或者建筑面积在三百平方米以上的建筑工程，建设单位应当在领取施工许可证前，向工程项目所在地设区的市或者县（市、区）住房和城乡建设行政主管部门提出建筑工程质量、安全生产监督申请，住房和城乡建设行政主管部门应当自受理之日起十日内办结建筑工程质量、安全监督手续。

9113××××××××××××B15，经营范围：许可项目：净化工程、室内外装饰装修工程，设计、施工；净化设备，安装，维修；管道（压力管道除外）。机电设备，安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司共有员工13名，其中：2名管理人员，11名施工人员。

《施工合同》签订后，小丁净化工程公司任命丁××（小丁净化工程公司法定代表人）为该项目负责人，后口头新增房顶排风扇安装，张×（小丁净化工程公司员工）为现场班长（负责人）。

（三）事故发生单位安全管理情况

小丁净化工程公司未取得建筑装修装饰工程专业承包的《建筑业企业资质证》[3]，其安全负责人、安全管理员均未取得相应的安全管理知识考核合格证书；该项目从业人员均未取得特种作业操作证；该公司未制定全员安全生产责任制，亦未制定安全管理制度、安全操作规程，也未制定年度安全投入费用计划等。

（四）事故发生相关单位情况

山西太谷荣欣堂食品有限公司（以下简称：荣欣堂食品公司）位于山西省晋中市太谷区白城，成立于2003年09月10日，法定代表人：冀×，有限责任公司（自然人投资或控股），注册

---

[3] 《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。《建筑业企业资质标准》（住建部 建市〔2014〕159号），建筑装修装饰工程专业承包资质分为一级、二级。二级资质。可承担单项合同额2000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。

资本：陆佰万圆整，统一社会信用代码：9114××××××××××94U，经营范围许可项目：食品生产、食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司共有员工175人，下设综合办公室、财务部、购销科、生产科。

《施工合同》签订后，荣欣堂食品公司任命贾××（荣欣堂食品公司总经理）为该项目负责人，并制定相关施工管理制度，确保施工中的质量安全工作。

（五）事故发生经过

按照施工进度，2024年7月28日上午7点多，小丁净化工程公司的张×等施工人员计划对外包装、内包装及烘烤车间屋顶已安装完的排风扇进行通电调试并经贾××确认。排风扇分别在外包装、内包装车间各一个、烘烤车间三个。上班后，贾××等人向施工人员提供了脚手架、安全绳、伸缩梯和一盘电缆。随后，张×等施工人员对施工作业进行了分工：张×负责接电源箱的电缆接头，杨×（小丁净化工程公司员工）负责监护梯子，丁××（死者，小丁净化工程公司员工）负责接电缆与风机的接头，贾××和庞××（荣欣堂食品公司维修负责人）负责确认验收。张×使用外包装车间配电箱380V电源作为临时用电电源。其临时电缆的三条火线是连接着该电器箱二级空气开关下方出电接口，零线未接到该配电箱的零线接线端子上，临时电缆的进电电缆没有经过漏电开关（图1）。临时电缆穿过车间，排风扇与电气箱两者相

距三十米左右（图 2）。

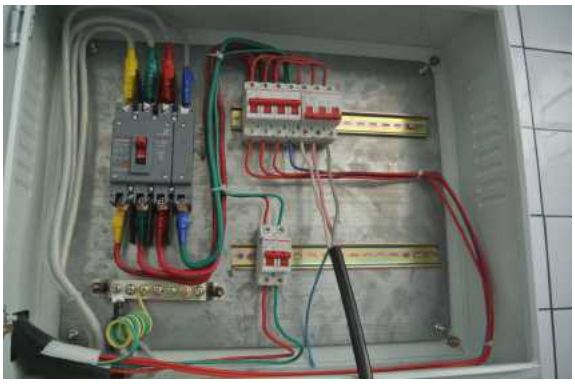


图 1　电气箱图



图 2　整盘电缆



图 3　短接电缆图



图 4　钢结构横梁

丁××为装拆电缆线方便，电缆线与排风扇之间短接一节电线（图 3），用绝缘胶布缠绕接头。张×和丁××互相喊话，沟通信息，如果出现问题，两人再喊话，重新接线。11 时 20 分许，丁××从梯子爬到排风扇安装位置，坐到钢结构房屋的工字钢横梁上（图 4），杨×在下面扶着梯子。最后这台刚开始接线时，杨×抬头看到电缆接头有胶布，听到有人说这台风机是反转的，张×就又返回去调整正反转。杨×低着头玩手机，听到丁××喊了一句“唉呀”，抬头就看到丁××左手抓着排风扇的电缆线，坐在槽钢上的身体向一边倾斜，然后丁××就从横梁的槽钢上摔了

下来，黑胶布也掉了下来。杨×立刻上去扶起丁××，大声喊叫张×。调整完接线后张×合上闸就往烘烤车间走，回来的半路上，听到杨×说丁××摔下来了，张×跑过来看见丁××已经躺在地上，嘴里、鼻子和耳朵流血。

（六）事故现场情况

2025 年 7 月 28 日事故发生的当天，太谷区公安分局工作人员对事故现场进行了勘验。事故现场位于太谷区北洸乡白城村村东北荣欣堂食品有限公司厂区在建的烘烤车间。中心现场为该厂西侧的一间在建厂房，该厂房门朝东开，进入后为一间库房，库房西侧为烘烤车间，南侧由西向东有三个车间，依次为冷却车间、外包装车间、内包装车间（图 5）。烘烤车间南北长 27m，东西宽 14.3m，车间内由东向西安装有四个长方形工作台。车间为钢架彩钢顶结构，车间内靠南侧屋顶上安装有三台排风扇，排风扇口顶端距地面 7.7m，靠东侧与靠西侧排风扇口处的电缆线末端的铜线裸露。中间一台风机的电缆线末端与一条电缆线连接，连接处的铜线裸露，两线接头处有烧黑痕迹（图 6）。该电缆线穿过冷却车间、内包装车间后与外包装车间南墙上的配电箱连接。丁××坠落地点，距车间南墙 6.42m，距最西侧的工作台 0.5m，丁××头朝南、脚朝北呈仰卧状（图 7）。在距丁××东侧 2m 处地面上有一处 0.4m × 0.2m 的血泊。在距该血泊西侧 0.2m 处有一 0.4m × 0.3m 的滴落状血迹。在丁××东侧 3m 处靠近由西向东的第二个工作台处地面有一个黄色伸缩梯，梯子长 5.9m，宽 0.39m。

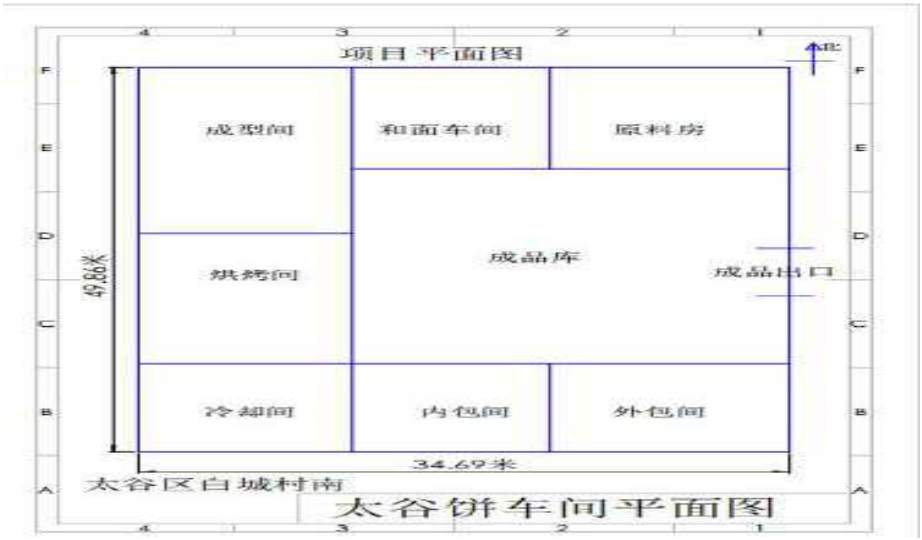


图 5　厂区平面示意图

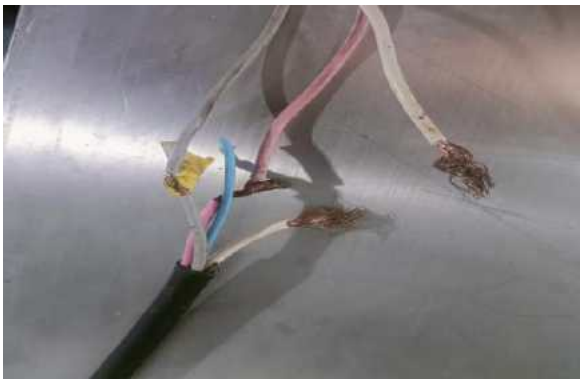


图 6　烧黑接头

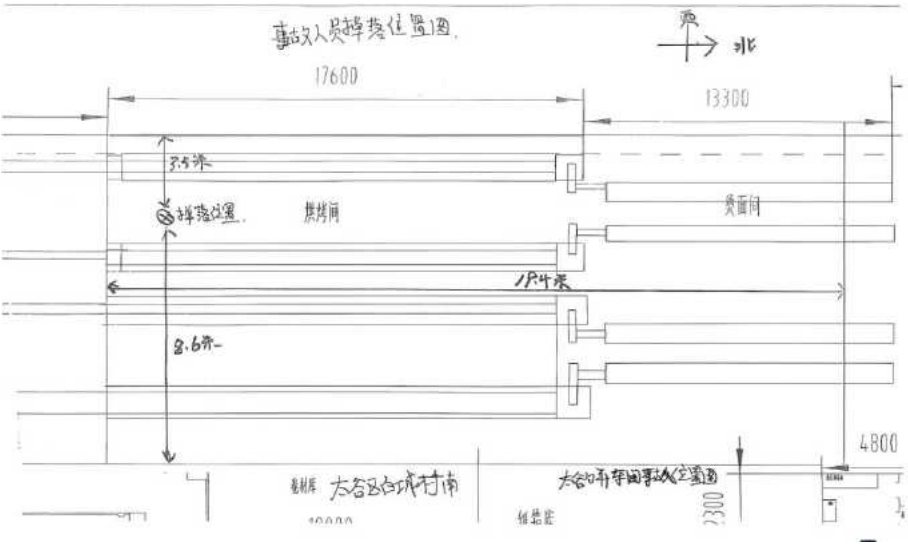


图 7　人员掉落位置示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成一人死亡，死亡人员信息如下:

丁××，男，32 岁，身份证号: 1301××××××××××××114，河北小丁净化工程有限公司员工。家庭住址: 河北省石家庄市深泽县白庄乡南张庄村汇通路 6 排 564 号。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）计算，此次事故的直接经济损失约 65 万元。

（八）其他情况

1.天气情况

根据太谷区气象局观测资料显示，2025 年 7 月 28 日以多云天气为主，平均气温 28.2℃，日极大风速为 8.6m/s，出现在 15 时 12 分。其中，11 时至 13 时，最高气温为 31.8℃，出现在 12 时 53 分，极大风速为 3.7m/s，出现在 12 时 34 分。

2.社会舆论关注的热点

事故发生后，小丁净化工程公司和荣欣堂食品公司领导积极安抚死者家属，取得了死者家属谅解，因而本起事故未形成社会舆论关注的热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，11 时 25 分，郝××（荣欣堂食品公司车间主任）向冀×（荣欣堂食品公司实际控制人）电话报告事故发生。

11 时 35 分，冀×给丁××（小丁净化工程公司总经理）打电

话，告知发生事故。

11 时 56 时分至 12 时 23 分期间，冀×通过电话分别向太谷区应急管理局、北洸乡、工信局和北洸乡派出所上报事故情况。

接到发生事故信息的太谷区应急管理局、工信局等相关部门人员都陆续赶到现场察看情况，协助荣欣堂食品公司进行善后处置事宜。

（二）事故现场应急处置及医疗救治情况

事故发生后，在车间门口接听电话的贾××与在车间另一端的庞××听到有人叫喊，立即跑到事发现场，看到丁××被杨×扶着坐在地上，张×用卫生纸给丁××擦脸上和头上的血。11 时 25 分，庞××拨打 120 急救电话，贾××等人跑到厂门口等救护车。

11 时 25 分，太谷区人民医院接到 120 平台急救申请，11 时 35 分救护车到达事故现场，经随车医护人员对丁××检查，初步诊断丁××呼吸心跳已停止。太谷区人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》。直接死亡原因：颅脑损伤。死亡时间 2025 年 7 月 28 日 12 时 00 分。

事故发生后，小丁净化工程公司积极与死者家属接触。安抚、抚慰死者家属，协商善后事宜。目前，小丁净化工程公司与死者家属达成协议，签订《补偿协议》，一次性进行了补偿，善后事宜基本处置完毕。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员应急救援处置较为迅速、程序基本规

范、方法基本可行，因而未造成事故进一步扩大。

接到事故报告后，区政府第一时间启动应急相应工作机制，统筹部署事故应急处置工作，区应急管理局、区工信局、区公安分局、北洸乡和区人民医院等单位反应迅速、协同联动、处置有序。

事故调查组经过研判认为：参与救援的相关人员齐心协力，救援现场组织有序，协同一致，科学合理，未对周边环境造成影响，也未因盲目施救引发次生灾害和衍生灾害。区政府及相关部门反应迅速，协同联动，处置有序，圆满的完成了本起事故的应急处置工作。

三、事故原因分析

造成本起事故发生的直接原因是：丁××风险意识不高，“无证”操作，且未穿戴防触电和防坠落的劳动防护用品，由于电缆接头虚接，接触人体形成回路，导致触电后从钢横梁高处坠落致其死亡。

（一）直接原因分析

丁××安全风险意识不高，防范防护意识差，在从事接通设备电源作业时，即无电工上岗作业证，亦未接受电工作业培训[4]，且未采取绝缘安全措施，未系安全带，作业时与带电的电缆接头接触[5]，导致触电，使其坠落致死，是造成本起事故发生的直接原因。

荣欣堂食品公司为测试排风扇所用的配电箱，在分支线未安

装剩余电流动作保护器，在电缆接头虚接、漏电状态时，未能立即切断电源，亦是造成本起事故直接原因之一。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场勘验、询问相关人员、涉事企业提供的资料和区气象局提供的《气象记录》以及区公安分局提供的《尸表检验情况说明》中“丁××颅骨骨折，左颧弓及下颌骨骨折；右耳道可见血性液流出；右手及胸部可见电击损伤痕。综合分析认为丁××系因电击后坠地致严重颅脑损伤死亡”结论，经分析研判，本起事故的发生可以排除天气、突发自然灾害和人为故意因素。

（三）间接原因分析

小丁净化工程公司未按《中华人民共和国安全生产法（2021修订）》的规定[6]设立安全生产管理机构，配备相应的专职安全管理员，制定安全生产管理制度和作业安全操作规程。作业现场

---

[4] 《建筑施工特种作业人员管理规定》（住建部 建质〔2008〕75号）第三条：建筑施工特种作业包括：（一）建筑电工；……。

第四条：建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024 第10.2.1条：电工应经职业资格考试合格后，持证上岗工作；其他用电人员应通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗作业。

[5] 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024 第10.2.3条：各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：

1 使用电气设备前，应按规定穿戴、配备好相应的安全防护用品，并应检查电气装置和保护设施，不得使设备带“缺陷”运转；

[6] 《中华人民共和国安全生产法(2021年修订)》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

负责人未对安全施工的有关技术要求，向施工人员作出书面详细说明，且指派无《特种作业操作证》的人从事特种作业范围内的相关作业，是造成本起事故间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

小丁净化工程公司安全主体责任不落实，未设立安全生产管理机构及配备相应的专职安全管理员，亦未按照《中华人民共和国建筑法（2019 年修正）》关于“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”的规定，未取得《建筑业企业资质证书》，超出许可范围进行建筑施工，且未按照《中华人民共和国安全生产法》关于“应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务”的规定，对施工作业人员进行必要的培训，导致“三违”作业。同时，对安全风险辨识不足，事故隐患排查和治理不到位。

（二）事故相关单位

荣欣堂食品公司的《年产 7000 吨太谷饼技术改造项目》未按照《建设工程质量管理条例（2019 年修正）》（国务院令 第 279 号）“建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。”

的要求，将技改项目工程发包给无建筑施工资质的小丁净化公司，资质审查不严不细，且未与其签订专门的安全生产管理协议。

（三）有关监管部门

区工信局因为没有能够及时发现企业存在技改项目的行为，同时也未能相应提出安全防范意见和建议，未能制止企业与无资质单位进行合作施工的行为。

（四）地方党委政府

北洸乡履行了相应的安全监管职责，存在的问题是对目前辖区内企业的施工阶段风险认识不足，未能及时发现小丁净化工程公司无资质许可、安全防范措施不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

丁××，男，汉族，群众，现年 32 岁，河北小丁净化工程有限公司员工。其风险意识不高，“无证”操作，且未穿戴防触电和防坠落的劳动防护用品，由于电缆接头虚接，接触人体形成回路，导致触电后从钢横梁高处坠落致其死亡，对本起事故承担直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

丁××，男，汉族，群众，现年 37 岁，河北小丁净化工程有限公司法定代表人。其小丁净化工程公司无《建筑业企业资质证书》，未设立安全生产管理机构、未配备相应的专职安全管理员、未制定安全生产管理制度和作业安全操作规程，作业人员未进行

特种作业培训。且本人未依法履行主要负责人安全生产职责，未取得生产经营单位主要负责人安全培训合格证，施工前没有向工人告知作业场所的危险因素和防范措施，亦未监督和教育施工人员按照规则佩戴、使用劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项，第二十七条第一款[7]的规定，对本起事故负有主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[8]的规定，其行为已涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

（三）有关公职人员处理建议

1.肖×，男，汉族，中共党员，2024年4月任太谷区工业和信息化局长，分管全面工作。其今年以来对分管行业企业多次召开安全生产工作会议进行部署安排，并年初制定安全检查计划，对企业的行业规划、产业标准及安全生产工作进行督促指导，组织相关企业进行安全培训，观看警示教育片等，基本履行了“三管三必须”要求的行业安全管理部门的职责，建议不予追究责任。

2.杨×，男，汉族，中共党员，现年42岁，现任北洸乡人民政府企业办主任，分管危化、冶金工贸行业安全工作，协调全乡

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

各部门，各个领域安全方面的工作。其对建筑施工法律法规掌握不全面，未能及时发现该项目违法施工的行为，对本次事故负有属地监管责任，建议向乡党委政府作出书面检讨。

（四）有关责任人员行政处罚建议

贾××，男，汉族，群众，现年55岁，现任荣欣堂食品公司总经理兼技改工程项目负责人。其疏于对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，此行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[9]之规定，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]之规定，建议区应急管理局对其进行行政处罚。

（五）事故责任单位的行政处罚建议

1.河北小丁净化工程有限公司

小丁净化工程公司对本次事故的发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[11]之规定，建议区应急管理局对其进行行政处罚。

2.山西太谷荣欣堂食品有限公司

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款： 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

荣欣堂食品公司与小丁净化工程公司订立合同后，随即任命了工程项目负责人，并为小丁净化工程公司提供了良好的施工场地以及电源，提供脚手架、安全带、伸缩梯等工具，同时按照约定及时拨付资金，保证了所需材料和人工费用、安全费用。但是，其未对小丁净化工程公司的相关建筑资质进行审核。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[12]之规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[13]之规定，给予行政处罚。

六、事故主要教训

1.行业监管部门疏于对不需办理建筑工程质量、安全监督手续的施工项目监管，属地监管乡镇不具备施工项目管理技能，形成监管管理盲区。

2.企业对投资较少，不需办理建筑工程质量、安全监督手续的施工项目需相应的施工资质认识模糊，导致资质审查不细、不严，形同虚设。

3.小型建筑施工企业安全主体责任不落实，安全风险辨识、事故隐患排查治理不到位，特别是特种作业方面，未能全面辨识存在的安全风险，存在“无证”作业，采取的安全防范措施不到

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

位的现象比较普遍。

七、事故整改和防范措施

1.小丁净化工程公司应落实安全主体责任意识，加强安全管理，严格落实安全生产责任制，加大安全生产费用投入，进一步强化安全风险辨识和隐患排查治理，加强全员安全培训，规范配备员工安全防护用品，加强应急演练，提高自救互救能力。

2.小丁净化工程公司在进行项目许可项目作业时，应严格按照要求提供许可证、配备特种作业人员，按照作业要求配备安全防护用品，配备作业工具。

3.小丁净化工程公司的技术人员在建筑工程施工前，对安全施工的有关技术要求、重大危险源和应急处置措施，应当向施工作业人员作出书面详细说明，双方签字确认。

4.荣欣堂食品公司应按照《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017要求，完善用电线路安全措施。

5.荣欣堂食品公司应加强现场作业安全管理，高处作业佩戴安全带和安全帽，做到对特种作业全方位、全时段的安全监督。